

Datathon Fase 5 - POSTECH FIAP

Passos Mágicos

Análise de Dados e Modelo Preditivo de Risco Educacional

Danielle Oliveira (rm365922@fiap.com.br)

Marcelo Cruz de Sousa (rm366336@fiap.com.br)

Monalisa Meyrelle Sousa (rm366336@fiap.com.br)

Helio Ricardo Fortunato (rm365341@fiap.com.br)

1. O Desafio e o Objetivo

Contexto do Projeto

Passos Mágicos

A Associação Passos Mágicos tem a missão de transformar a vida de jovens de baixa renda através da educação. Para garantir a efetividade do programa, precisamos entender a jornada do aluno e atuar preventivamente.

- **Análise Exploratória:** Responder a 11 perguntas chave de negócio e extrair os principais achados dos indicadores de 2022 a 2024.
- **Identificação de Risco:** Como descobrir *antes* que um aluno está entrando em defasagem escolar?
- **Modelo Preditivo:** Construir uma ferramenta inteligente para alertar a equipe pedagógica sobre os alunos mais vulneráveis.

2.852

ALUNOS AVALIADOS (2022-2024)

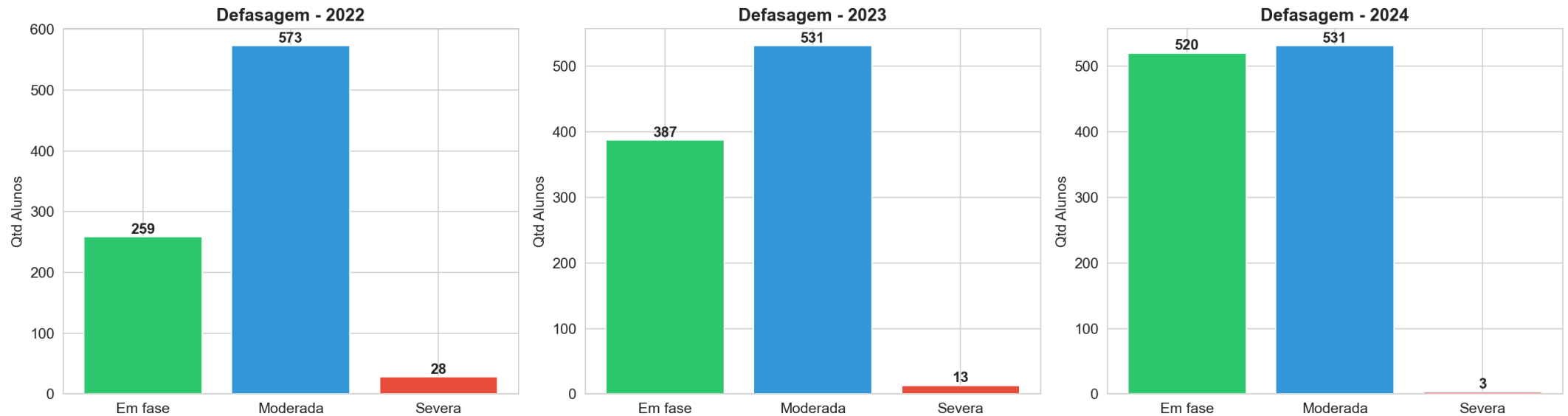
13

INDICADORES ANALISADOS

2. Perfil de Defasagem (Q1)

Evolução e Distribuição dos Alunos

Passos Mágicos



- A defasagem média caiu de **-0,94 (2022)** para **-0,48 (2024)**.
- Alunos em fase adequada (defasagem ≥ 0) subiram de 30,1% para **49,3%**.

✓ Conclusão

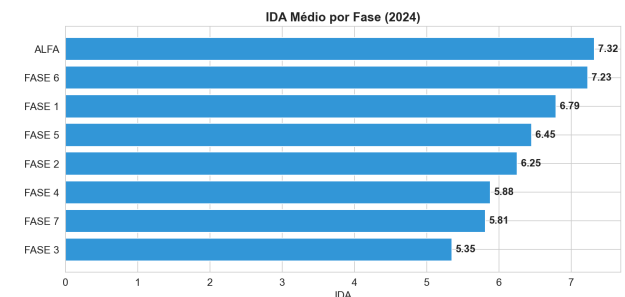
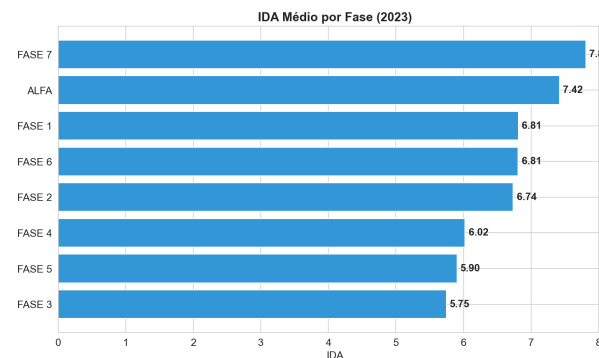
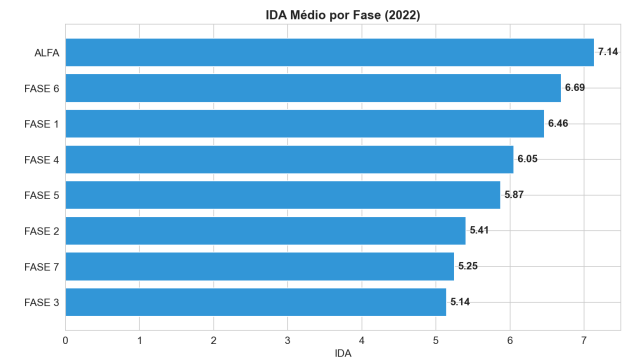
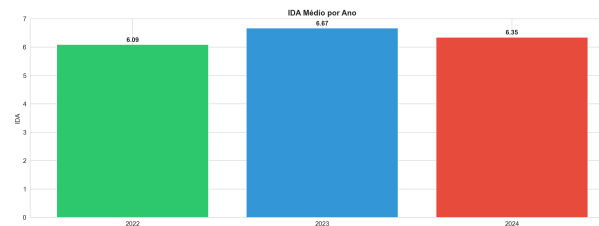
A intervenção da Passos Mágicos reduz a defasagem de forma consistente. Os ~50% restantes fora da fase ideal são o próximo foco prioritário.

3. Desempenho Acadêmico - IDA (Q2)

O desempenho acadêmico médio está evoluindo?

Passos Mágicos

- IDA médio: 6,09 (2022) → 6,67 (2023) → 6,35 (2024).
- **FASE 3** tem o menor IDA em todos os anos (~5,1–5,7).
- **ALFA e FASE 6** mantêm os melhores desempenhos (IDA > 7,0).
- FASE 4 apresenta queda lenta e contínua.



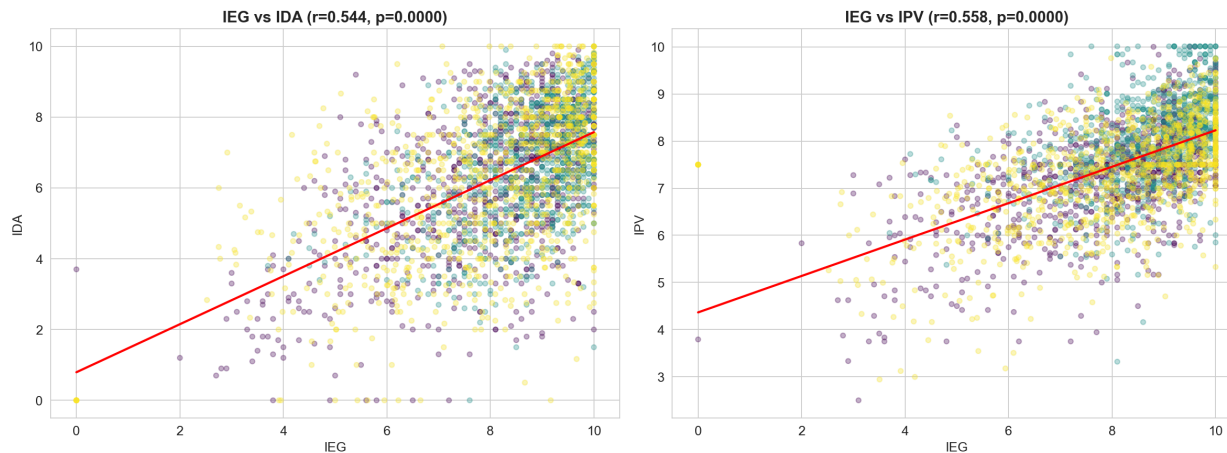
✓ Conclusão

O desempenho melhora no geral, mas a **FASE 3** exige intervenção pedagógica prioritária. A **FASE 4** merece monitoramento preventivo.

4. O Papel do Engajamento - IEG (Q3)

A importância da participação nas atividades

Passos Mágicos



- IEG e IDA têm correlação moderada-forte ($r = 0,54$).
- IEG e IPV têm correlação ligeiramente mais intensa ($r = 0,55$).
- Alunos com $IEG < 4$ concentram os piores resultados.

✓ Conclusão

Engajamento é alavanca-chave: elevar o IEG impacta diretamente o desempenho e a probabilidade de atingir o ponto de virada.

5. Autoavaliação - IAA (Q4)

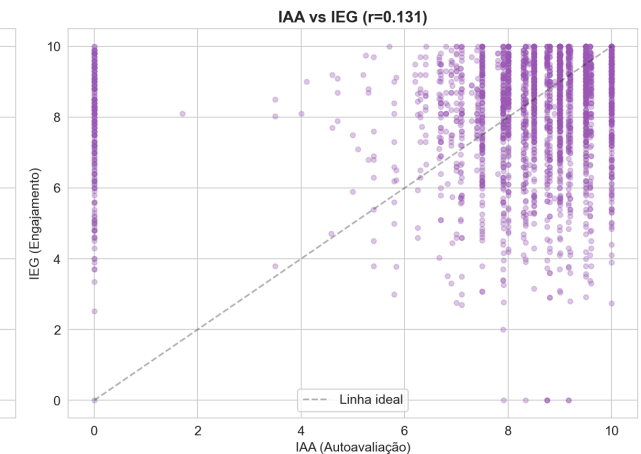
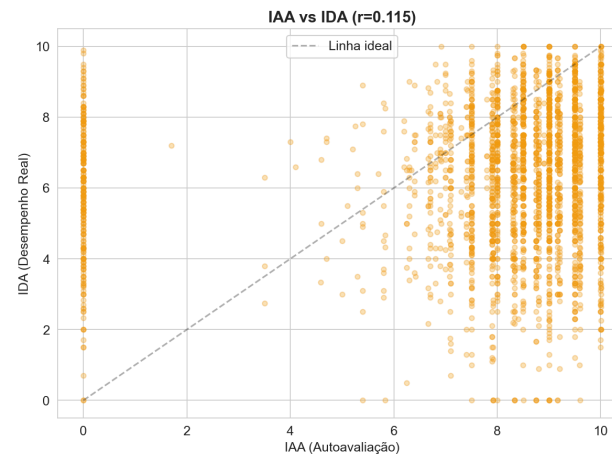
As percepções dos alunos são coerentes com a realidade?

Passos Mágicos

- Correlação IAA × IDA é muito fraca ($r = 0,11$).
- Alunos sistematicamente se autoavaliam melhor do que seus resultados reais indicam.
- Temos alunos com IAA entre 8 e 10, mas IDA próximo a zero.

✓ Conclusão

IAA não é uma ferramenta confiável de diagnóstico isolado. Recomenda-se desenvolver atividades de metacognição para calibrar a autopercepção dos alunos.



6. O Fator Psicossocial - IPS (Q5)

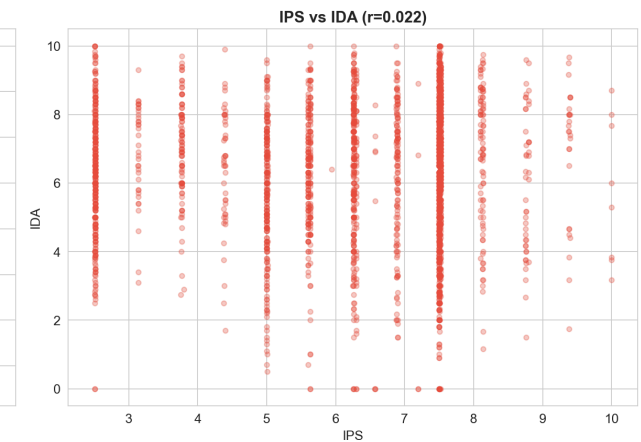
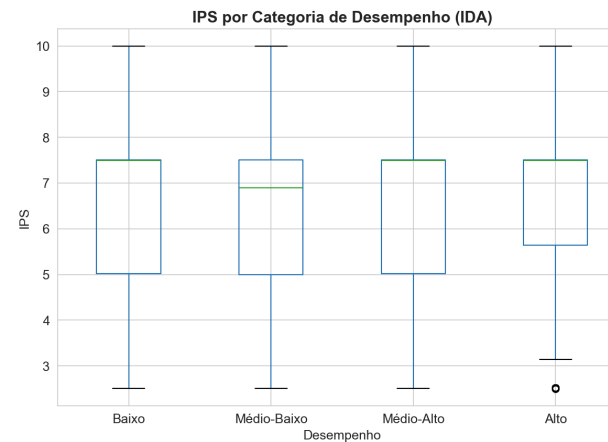
Existem padrões que antecedem quedas de desempenho?

Passos Mágicos

- Correlação IPS × IDA é praticamente nula ($r = 0,02$).
- A distribuição do IPS é quase idêntica entre os grupos de alto e baixo desempenho acadêmico.

✓ Conclusão

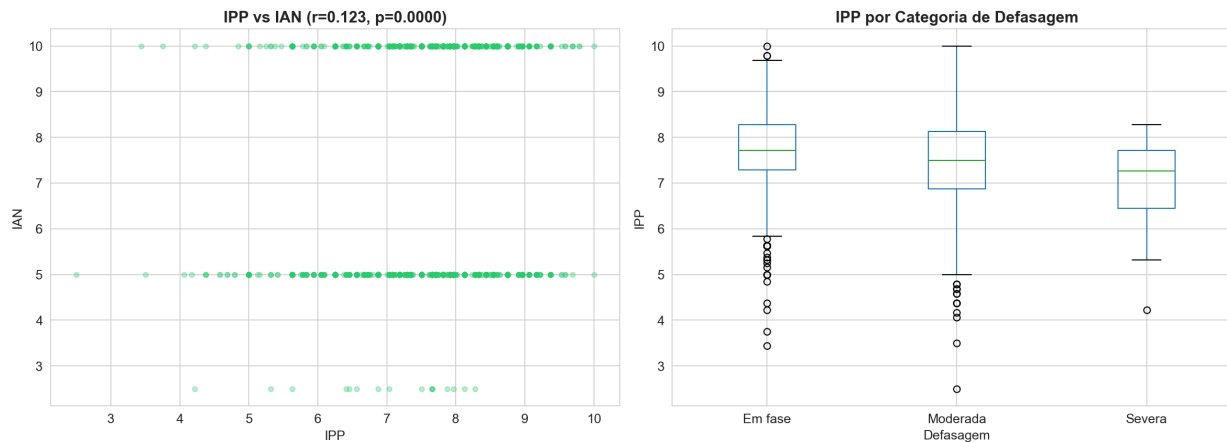
O perfil psicossocial não antecipa quedas de desempenho de forma direta. O IEG (engajamento) continua sendo o melhor sinal de alerta precoce para evasão de notas.



7. Avaliação Psicopedagógica - IPP (Q6)

As avaliações confirmam ou contradizem a defasagem?

Passos Mágicos



- Correlação IPP $\times$ IAN é fraca ($r = 0,12$).
- A diferença de nota do IPP entre um aluno "Adequado" e um "Severo" é de apenas $\sim 0,5$ pontos.

✓ Conclusão

IPP e IAN medem dimensões relativamente independentes. Para identificar defasagem, o IDA e o IAN são indicadores bem mais diretos.

8. Ponto de Virada - IPV (Q7)

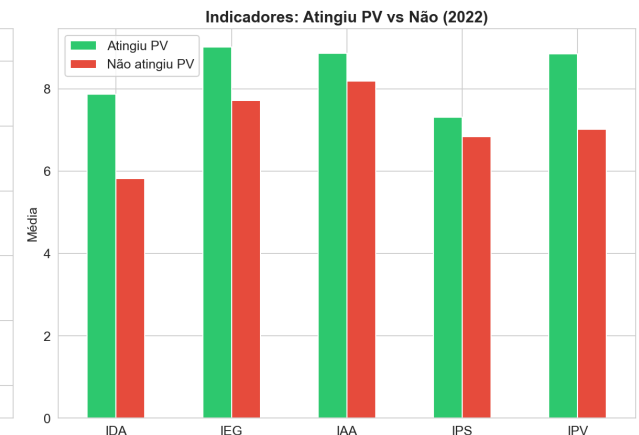
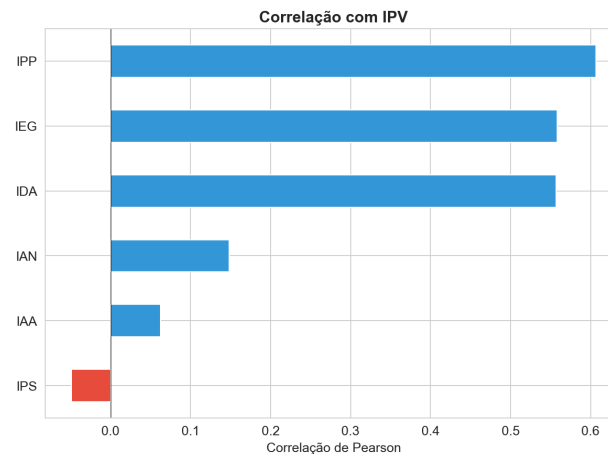
O que leva à transformação pessoal?

Passos Mágicos

- IPP, IEG e IDA têm as maiores correlações diretas com o IPV (r entre 0,55 e 0,60).
- IPS tem correlação negativa e é irrelevante (r = -0,02).
- Alunos que atingiram Ponto de Virada têm IDA médio ~8,0 (vs ~5,9).

✓ Conclusão

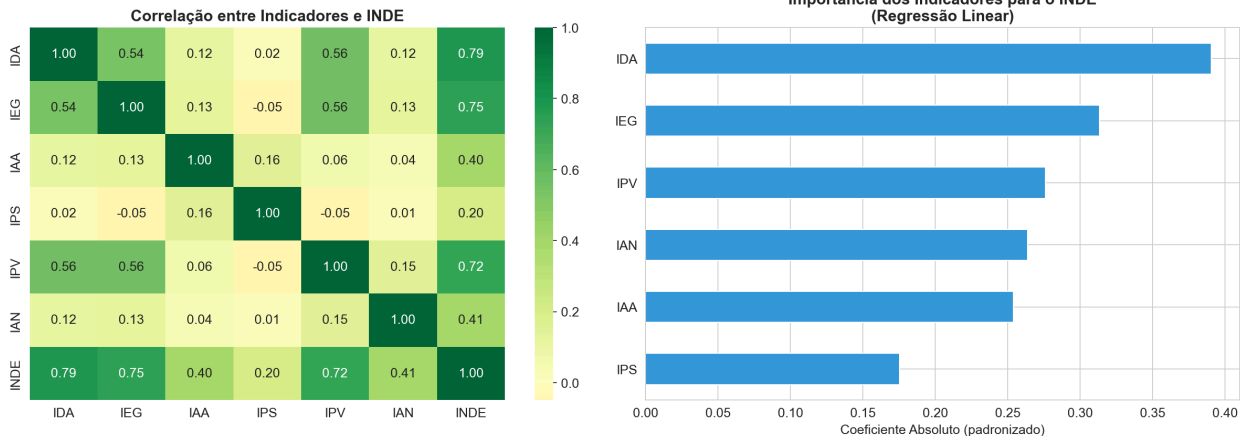
O ponto de virada é impulsionado por três pilares: acompanhamento psicopedagógico (IPP), engajamento (IEG) e desempenho acadêmico (IDA). Esses fatores atuam em sinergia.



9. Multidimensionalidade do INDE (Q8)

Quais combinações de indicadores elevam mais o INDE?

Passos Mágicos



- O IDA lidera o peso matemático (importância no índice).
- O IEG é o segundo componente com maior coeficiente na regressão.
- O IPV atua como o terceiro pilar base do índice final.

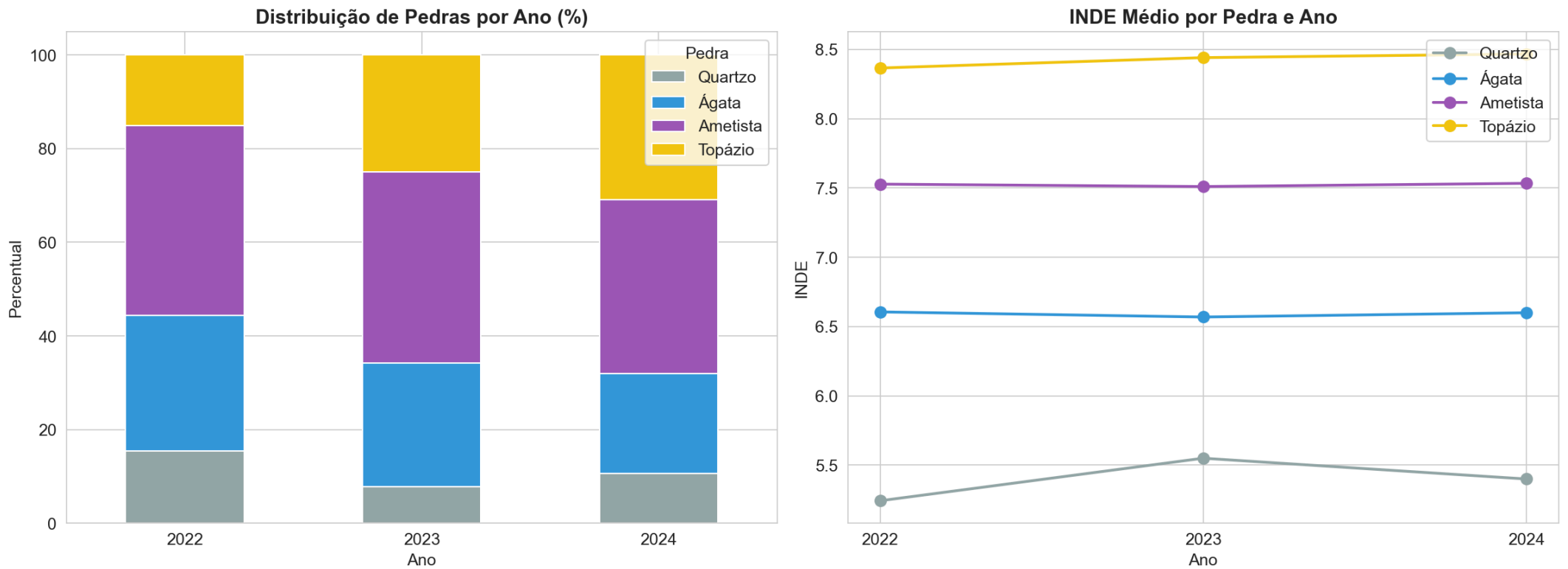
✓ Conclusão

A combinação IDA + IEG + IPV maximiza o INDE. Intervenções simultâneas nessas três dimensões formam um ciclo virtuoso de desenvolvimento.

10. Efetividade do Programa (Q10)

Evolução das Classificações Mágicas (Pedras)

Passos Mágicos



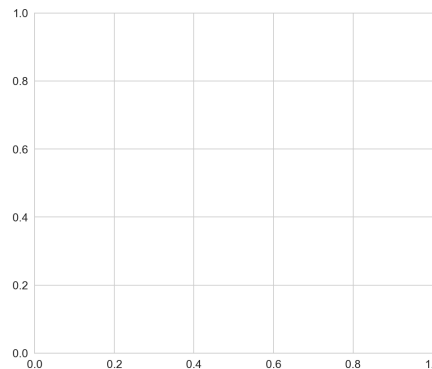
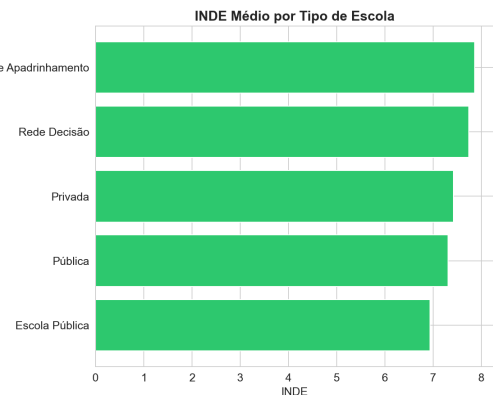
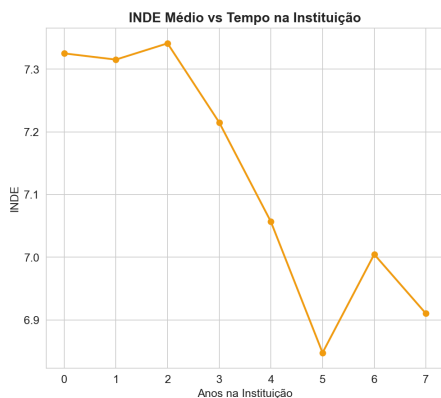
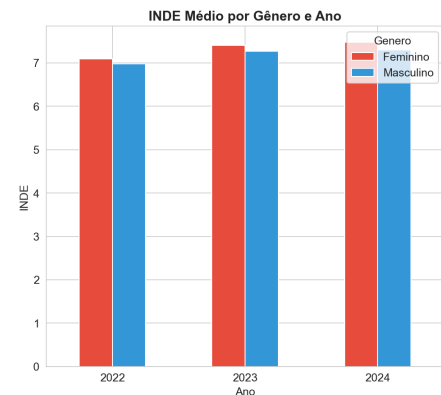
- Topázio (maior pedra): cresceu de ~15% (2022) para ~28% (2024).
- Quartzo (menor pedra): caiu de ~15% para ~8%.
- Ametista continua sendo o maior bloco estável (~37-40%).

✓ Conclusão

11. Descobrimientos Demográficos (Q11)

Insights Extras e Recomendações

Passos Mágicos



- **Gênero:** A diferença de INDE é mínima. O programa não reproduz desigualdade de gênero.
- **Escolas:** O programa compensa as falhas do setor público (gap pequeno de INDE).
- **Paradoxo:** Alunos muito antigos têm INDE levemente inferior, o que sugere um aperto nos critérios nas fases mais altas.

✓ Recomendações:

1. Programa intensivo para INDE < 5.
2. Análise profunda das quedas por tempo de permanência.
3. Metacognição (calibrar autoavaliação).

12. O Modelo Preditivo Inteligente

Prevendo o Risco Educacional na Prática

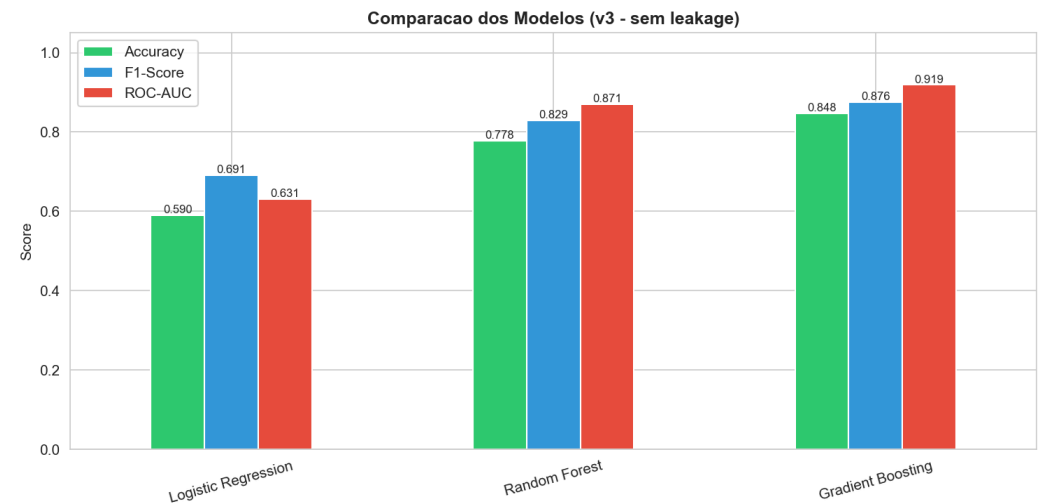
Passos Mágicos

O Desafio do "Data Leakage"

Na construção inicial (v1), o algoritmo atingiu precisão suspeita de 100%. O diagnóstico revelou que as variáveis **INDE, IAN e Pedra** vazavam os resultados (matematicamente derivadas da própria Defasagem).

A Solução Robusta (v3)

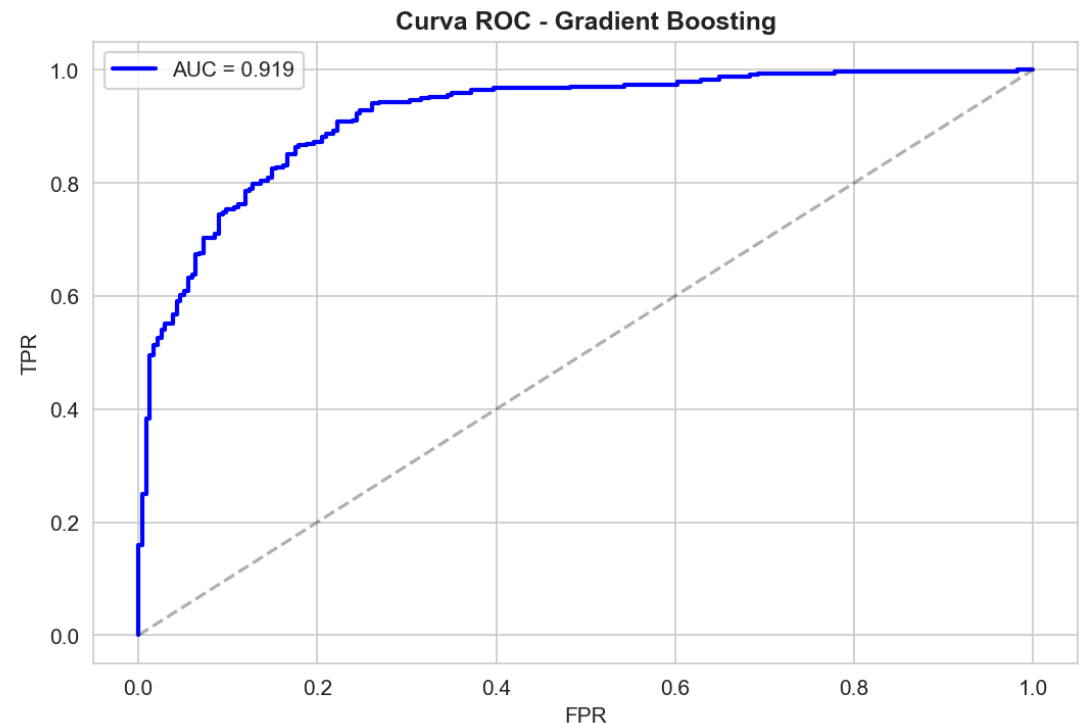
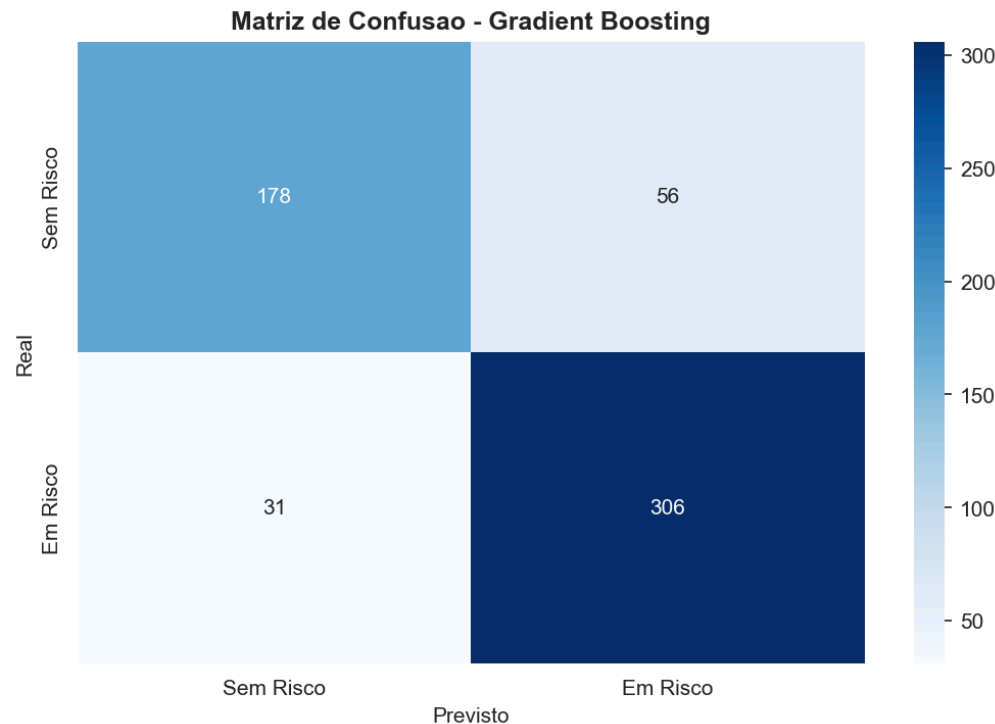
- O modelo foi reconstruído **exclusivamente com dados de processo**: notas puras, presença (IEG), contexto (IPS/IPP) e perfil do aluno.
- Assim, a equipe pedagógica pode rodar o modelo no *meio* do semestre, prevendo o risco de defasagem bem antes do ano acabar.



13. Desempenho do Algoritmo

Avaliação do Gradient Boosting

Passos Mágicos



✓ Resultado do Modelo (Máquina):

O Gradient Boosting (sem dados vazados) atingiu **85% de Acurácia** e um **F1-Score de 0.88**. Com foco preventivo, o modelo alcança **91% de Recall** para alunos em risco, o que significa que detecta rapidamente 9 em cada 10 alunos ameaçados.

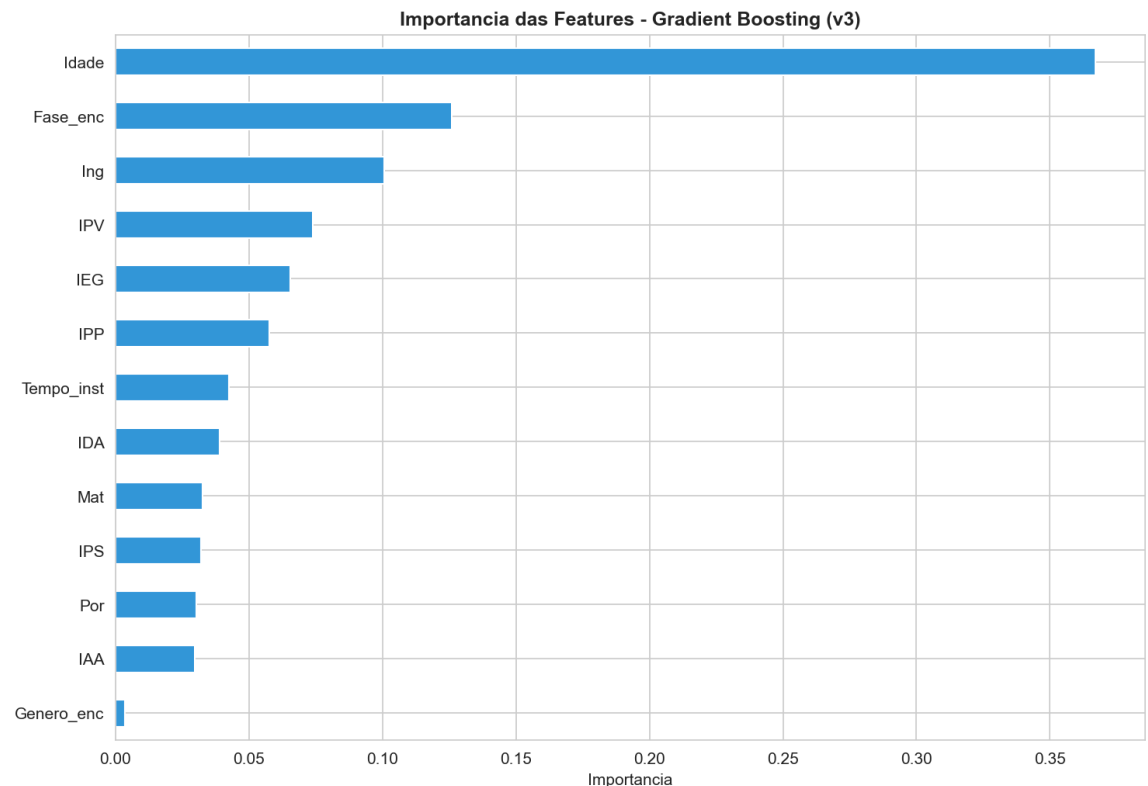
14. Quais fatores pesam no Risco?

Importância das Features para o Algoritmo

Passos Mágicos

Como a Inteligência Artificial decide quem é risco?

- **IDA (Notas):** Continua sendo a régua principal e mais rápida do atraso educacional.
- **Idade:** Uma idade maior para uma fase primária aumenta o alerta probabilístico de risco.
- **IPP e IPS:** O modelo usa os indicadores de apoio psicológico e pedagógico para calibrar a nota final de risco.



15. Conclusão Final

Do Dado à Ação Estratégica

Passos Mágicos

1. Dados Claros, Ações Claras

O foco estratégico principal deve se manter sobre o engajamento contínuo (IEG) e o apoio prático (IPP/IPS), priorizando as Fases Críticas (ex: FASE 3).

2. Prevenção por Sistema

A ONG agora conta com um **App Streamlit** Preditivo embarcado, onde monitores podem digitar avaliações e receber alertas instantâneos sobre a trajetória da criança.

3. Integridade do Método

Remover o Data Leakage dos modelos e assumir a dificuldade do risco permite que a organização utilize métricas 100% autênticas para direcionar seus aportes para os Quartzos e alunos que exigem resgate ativo.

Obrigado!

Equipe do Projeto

Danielle Oliveira (rm365922@fiap.com.br)

Marcelo Cruz de Sousa (rm366336@fiap.com.br)

Monalisa Meyrelle Sousa (rm366336@fiap.com.br)

Helio Ricardo Fortunato (rm365341@fiap.com.br)

Visualizar Projeto no [GitHub](#)